

抛物线焦点弦倒数之和定理

二级结论

条件

条件 1（抛物线标准形）：

抛物线方程为 $y^2 = 2px$ ，其中 $p > 0$ 。

条件 2（弦过焦点）：

弦 AB 经过焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ，且 A 、 B 均在抛物线上。

结论

结论一（倒数之和）：

直观描述：抛物线焦点弦被焦点分成的两段长度倒数之和为常数。

$$\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}.$$

推广结论（倾斜角形式）：

直观描述：焦点弦长可由倾斜角 θ 表示，倒数和仍为 $\frac{2}{p}$ 。

$$|AF| = \frac{p}{1 - \cos \theta}, \quad |BF| = \frac{p}{1 + \cos \theta}, \quad \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}.$$

适用范围（标准抛物线）： 该结论仅适用于抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)，且弦 AB 必须过焦点 F 。

理解说明

一句话直觉 抛物线焦点弦两段长 $|AF|$ 和 $|BF|$ 的倒数之和始终为 $\frac{2}{p}$ ，与弦的倾斜程度无关，只与抛物线本身参数 p 有关。

核心拆解

要点一（焦半径公式）：

对于抛物线 $y^2 = 2px$ ，其上点 $A(x_1, y_1)$ 到焦点 F 的距离 $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$ ，同理 $|BF| = x_2 + \frac{p}{2}$ 。这是后续计算的基础。

要点二（设线联立）：

设过焦点直线方程为 $x = my + \frac{p}{2}$ ，联立抛物线并利用韦达定理，可将长度倒数之和化简为常数 $\frac{2}{p}$ 。

几何本质（抛物线定义） 抛物线上任意点到焦点的距离等于其到准线的距离。因

此 $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$, $|BF| = x_2 + \frac{p}{2}$ 。倒数和定值反映了焦点弦上两点与准线之间的距离关系，体现了抛物线的几何特征。

代数意义（坐标消参） 通过设直线方程、联立、消元，将长度倒数之和表示为 x_1, x_2 的对称式，利用韦达定理化简，最终消去变量 x_1, x_2 ，只留下参数 p ，得到一个与弦无关的定值。

考点价值（解题技巧）

- **考法一（直接套用）**：已知抛物线方程和一段焦点弦长，直接利用结论求另一段长，节省计算时间。
- **考法二（反求参数）**：已知倒数和的值，可以直接求出 p ，从而确定抛物线方程。

顿悟点 记住焦半径公式 $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$ ，并将过焦点的直线设为 $x = my + \frac{p}{2}$ ，利用韦达定理处理对称量，是此类焦点弦问题的通用处理思路。

使用场景

- **场景一（求另一段长）**：已知 $|AF|$ ，求 $|BF|$ 。
- **场景二（反求参数）**：已知 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|}$ 的值，求 p 。

证明

思路提示 采用坐标法，设过焦点 F 的直线方程为 $x = my + \frac{p}{2}$ (m 为参数)，联立抛物线 $y^2 = 2px$ ，利用韦达定理得到 y_1, y_2 的和与积。再将 $|AF|$ 、 $|BF|$ 用 y_1, y_2 表示，计算倒数和化简得 $\frac{2}{p}$ 。同时验证 $m = 0$ （通径）时亦成立。

正式推导

步骤一（设线设点）：

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ，焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ，过 F 的直线方程设为 $x = my + \frac{p}{2}$ ($m \in \mathbb{R}$, $m = 0$ 对应通径)。

$$x = my + \frac{p}{2}.$$

理由：此形式统一处理所有斜率情形，避免单独讨论斜率不存在的情况。

步骤二（联立方程）：

将直线方程代入抛物线 $y^2 = 2px$ ，得

$$\begin{aligned} y^2 &= 2p \left(my + \frac{p}{2} \right) \\ &= 2pmy + p^2. \end{aligned}$$

移项整理得

$$y^2 - 2pmy - p^2 = 0.$$

理由：得到关于 y 的一元二次方程，是后续使用韦达定理的基础。

步骤三（韦达定理）：

由二次方程 $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$ 得

$$y_1 + y_2 = 2pm, \quad y_1 y_2 = -p^2.$$

理由：直接根据韦达定理，二次项系数为 1，一次项系数为 $-2pm$ ，常数项为 $-p^2$ 。

步骤四（焦半径表示）：

利用抛物线定义 $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$ ，并代入直线方程消去 x_1 ：

$$\begin{aligned} |AF| &= \left(my_1 + \frac{p}{2} \right) + \frac{p}{2} \\ &= my_1 + p. \end{aligned}$$

同理

$$|BF| = my_2 + p.$$

理由：焦半径公式结合直线方程，将长度用 y 坐标线性表示，便于后续求和。

步骤五（计算倒数和）：

计算倒数和

$$\begin{aligned} \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} &= \frac{1}{my_1 + p} + \frac{1}{my_2 + p} \\ &= \frac{(my_2 + p) + (my_1 + p)}{(my_1 + p)(my_2 + p)} \\ &= \frac{m(y_1 + y_2) + 2p}{m^2 y_1 y_2 + mp(y_1 + y_2) + p^2}. \end{aligned}$$

理由：通分后合并分子、展开分母，得到关于 y_1, y_2 的对称式。

步骤六（代入韦达化简）：

将 $y_1 + y_2 = 2pm$ ， $y_1 y_2 = -p^2$ 代入上式，得

$$\begin{aligned} m \cdot 2pm + 2p &= 2p(m^2 + 1), \\ m^2(-p^2) + mp(2pm) + p^2 &= p^2(m^2 + 1). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} &= \frac{2p(m^2 + 1)}{p^2(m^2 + 1)} \\ &= \frac{2}{p}.\end{aligned}$$

理由：分子分母均有公因式 $(m^2 + 1)$ ，约分后即得定值，与 m 无关。

步骤七（特殊情况验证）：

当 $m = 0$ 时，直线垂直于 x 轴，方程为 $x = \frac{p}{2}$ ，代入得 $y^2 = p^2$ ，解得 $y = \pm p$ 。

此时 $|AF| = |BF| = p$ ，直接计算得

$$\begin{aligned}\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} &= \frac{1}{p} + \frac{1}{p} \\ &= \frac{2}{p}.\end{aligned}$$

理由：验证斜率不存在时结论同样成立，确保结论的完备性。

结论回扣 综上，对于过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 焦点 F 的任意弦 AB ，总有

$$\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}.$$

典型例题

例 1（基础） 题目：抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，过 F 的弦 AB 满足 $|AF| = 3$ ，求 $|BF|$ 的值。解题步骤：

第一步（确定参数）：

将 $y^2 = 4x$ 与标准式 $y^2 = 2px$ 对比，得 $2p = 4$ ， $p = 2$ 。

$$2p = 4 \Rightarrow p = 2.$$

理由：直接对比系数。

第二步（套用结论）：

由 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ ，代入 $p = 2$ ， $|AF| = 3$ ，得

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{|BF|} = 1.$$

理由：结论将 p 和 $|AF|$ 关联。

第三步（解方程）：

解 $\frac{1}{|BF|} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ ，所以 $|BF| = \frac{3}{2}$ 。

$$\frac{1}{|BF|} = \frac{2}{3} \Rightarrow |BF| = \frac{3}{2}.$$

理由：取倒数即可。

关键结论： $|BF| = \frac{3}{2}$

例 2（稍变形） 题目： 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F ，过 F 的弦 AB 的倾斜角为 60° ，求 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|}$ 的值以及 $|AB|$ 。**解题步骤：**

第一步（确定参数）：

由 $y^2 = 8x$ 得 $2p = 8$ ， $p = 4$ 。

$$2p = 8 \Rightarrow p = 4.$$

理由：对比标准式。

第二步（求倒数和）：

由结论， $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 。

$$\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{1}{2}.$$

理由：结论与倾斜角无关。

第三步（倾斜角求长）：

由倾斜角形式， $|AF| = \frac{p}{1-\cos\theta}$ ， $|BF| = \frac{p}{1+\cos\theta}$ ，其中 $\theta = 60^\circ$ ， $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 。

$$|AF| = \frac{4}{1-\frac{1}{2}} = 8, \quad |BF| = \frac{4}{1+\frac{1}{2}} = \frac{8}{3}.$$

因此 $|AB| = |AF| + |BF| = 8 + \frac{8}{3} = \frac{32}{3}$ 。

理由：也可由焦点弦长公式 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2\theta}$ 直接计算。

关键结论： $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{1}{2}$ ， $|AB| = \frac{32}{3}$

例 3（综合应用） 题目： 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，过 F 的弦 AB 满足 $|AF| : |BF| = 3 : 1$ ，求 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|}$ 的值以及 $|AB|$ 。**解题步骤：**

第一步（确定参数）：

由 $y^2 = 4x$ 得 $p = 2$ ，所以 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p} = 1$ 。

$$\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = 1.$$

理由：直接由结论得倒数和定值。

第二步（引入参数）：

由比例 $|AF| : |BF| = 3 : 1$ ，设 $|AF| = 3t$ ， $|BF| = t$ ($t > 0$)。

理由：引入参数简化。

第三步（求解参数）：

代入倒数和 $\frac{1}{3t} + \frac{1}{t} = 1$ ，即 $\frac{1}{3t} + \frac{3}{3t} = \frac{4}{3t} = 1$ ，解得 $t = \frac{4}{3}$ 。从而 $|AF| = 4$ ， $|BF| = \frac{4}{3}$ ， $|AB| = |AF| + |BF| = 4 + \frac{4}{3} = \frac{16}{3}$ 。

$$\frac{1}{3t} + \frac{1}{t} = 1 \Rightarrow \frac{4}{3t} = 1 \Rightarrow t = \frac{4}{3}.$$

理由：解分式方程。

关键结论： $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = 1$ ， $|AB| = \frac{16}{3}$

易错提醒**易错点一（通径遗漏）：**

在证明或应用该结论时，只考虑斜率存在的焦点弦，未验证通径（即 $AB \perp x$ 轴）情况，导致推导不完整。

正确理解（分类讨论）：

必须单独验证通径情形，或采用 $x = my + \frac{p}{2}$ 形式的直线方程，自动包含斜率不存在的情况。

错因分析（思维定势）：

习惯性设直线为 $y = k(x - \frac{p}{2})$ ，忽略了 k 可能不存在，从而遗漏特殊情况。

易错点二（公式混用）：

计算 $|AF|$ 时错误地使用 $|AF| = x_1 - \frac{p}{2}$ 或 $|AF| = x_1$ ，导致结果错误。

正确理解（定义法）：

由抛物线定义， $|AF|$ 等于点 A 到准线 $x = -\frac{p}{2}$ 的距离，即 $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$ 。

错因分析（记忆混淆）：

容易将椭圆的焦半径公式与抛物线混淆，或对抛物线准线位置不清楚。

易错点三（符号忽略）：

盲目套用结论，忽略 $p > 0$ 的前提条件；当抛物线开口向左（ $y^2 = -2px$ ）时仍代入 $\frac{2}{p}$ 形式。

正确理解（条件限制）：

结论仅适用于标准方程 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)，此时焦点在 x 轴正半轴；若开口方向不同，结论形式会变化。

错因分析（忽视前提）：

未注意抛物线方程中 p 的符号意义，死记结论，不关注适用条件。

结论小结

一句话核心 抛物线焦点弦被焦点分成的两段长度倒数之和恒为 $\frac{2}{p}$ ，与弦的倾斜角无关。

使用条件

- 条件 1（抛物线标准式）：抛物线方程必须为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)。
- 条件 2（弦过焦点）：弦 AB 必须经过焦点 F 。

关键提醒

- 易错点（通径验证）：在使用结论时，务必确保已考虑斜率不存在的情况（通径）。
- 检查项（参数正负）：仅当 $p > 0$ 时结论成立，注意抛物线开口方向。